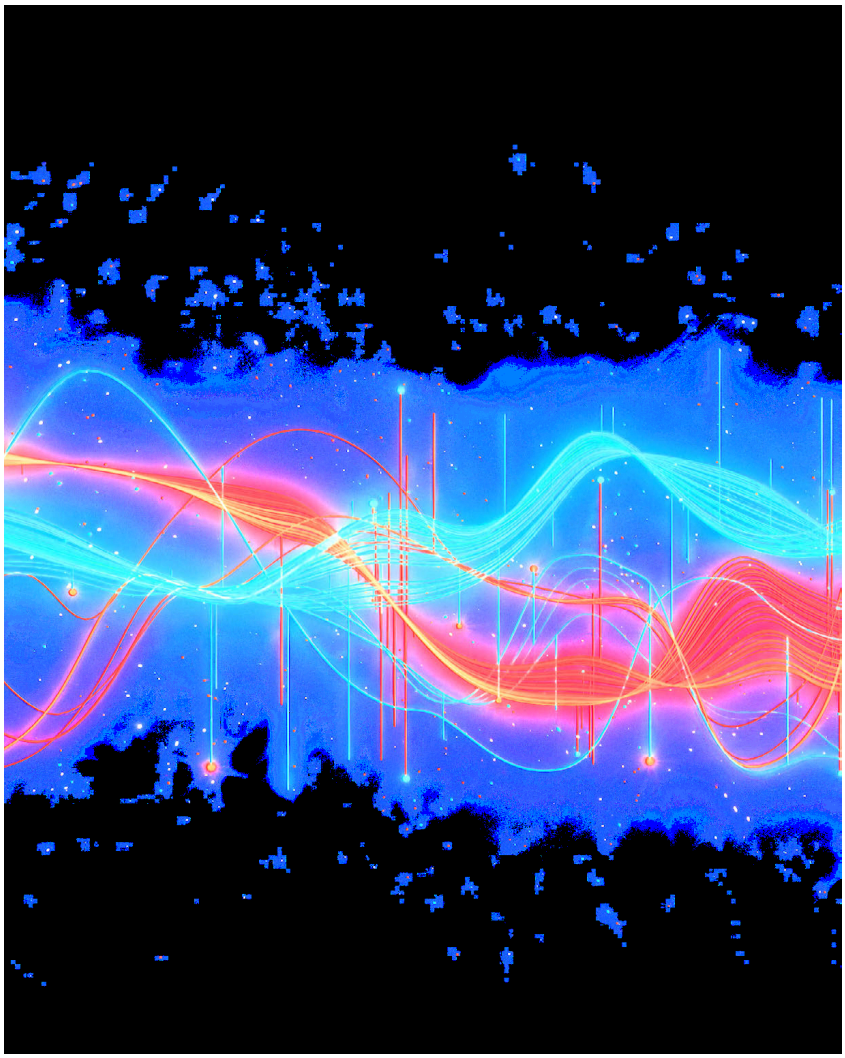
تقرير مؤشر الذكاء الاصطناعي 2025

تقرير مؤشر الذكاء الاصطناعي 2025

الفصل الخامس: العلوم والطب



جدول محتويات الفصل 5 معاينة

281

تقرير مؤشر الذكاء الاصطناعي 2025

الفصل الخامس: العلوم والطب

نظرة عامة 282 أبرز الفصل 283

المنطق التشخيصي مع LLMs 304 تسليط الضوء: تأثير LLMs في التفكير التشخيصي 304 الاستدلال الإداري وقرارات رعاية المرضى 304 تسليط الضوء على: مساعدة GPT-4 في مهام رعاية المرضى 305 كتبة الذكاء الاصطناعي المحيط 306 النشر والتنفيذ وإلغاء التنفيذ 308 ترخيص إدارة الغذاء والدواء للأجهزة الطبية التي تدعم الذكاء الاصطناعي 308 حالات الاستخدام الناجح: ستانفورد الرعاية الصحية 308 فحص أمراض الشرايين المحيطية 309 المحددات الاجتماعية للصحة 310 استخراج SDoH من السجل الصحي الإلكتروني والملاحظات السريرية 310 اعتماد الذكاء الاصطناعي عبر المجالات الطبية وتكامل SDoH 311 البيانات الاصطناعية 311 التنبؤ بالمخاطر السريرية 311 اكتشاف الأدوية 312 منصات توليد البيانات 312 نظام السجلات الصحية الإلكترونية 313 دعم القرار السريري 316

5.1 المعالم الطبية والبيولوجية البارزة في الذكاء الاصطناعي 285 تحسين تسلسل البروتين 285 رسم خرائط الدماغ البشري 287 مختبر الذكاء الاصطناعي 287 AlphaProteo 286 Aviary الافتراضي 288 GluFormer 289 نمذجة المقياس التطوري 290 AlphaFold 3 289 (ESM3) v3

5.2 العقيدة المركزية 291 تحليل تسلسل البروتين 291 نماذج تسلسل البروتين المعتمدة على الذكاء الاصطناعي 291 قواعد البيانات العامة لعلوم البروتين 293 اتجاهات البحث والنشر 294 منشورات علوم البروتين المعتمدة على الذكاء الاصطناعي 294 الصور والذكاء الاصطناعي متعدد الوسائط للاكتشاف العلمي 295

5.3 الرعاية السريرية والتصوير 296 البيانات: المصادر والأنواع والاحتياجات 296 أساليب النمذجة المتقدمة 298

5.5 الاعتبارات الأخلاقية 317 المراجعة الوصفية 317

5.4 الرعاية السريرية، غير التصوير 300 المعرفة السريرية 300 MedQA 300 أبرز النقاط: أطباء الذكاء الاصطناعي واعتبارات كفاءة التكلفة 301 تقييم ماجستير إدارة الأعمال لأداء الرعاية الصحية 302 نظرة عامة 302

5.6 الذكاء الاصطناعي في الفيزياء والكيمياء والمجالات العلمية الأخرى 320 تسليط الضوء على: إصدارات النماذج البارزة 320

الوصول إلى البيانات العامة

تقرير مؤشر الذكاء الاصطناعي 2025

تقرير مؤشر الذكاء الاصطناعي 2025

الفصل الخامس: العلوم والطب

ملخص

يستكشف هذا الفصل الاتجاهات الرئيسية في العلوم والطب المعتمدين على الذكاء الاصطناعي، مما يعكس التأثير المتزايد للتكنولوجيا في هذه المجالات. يبدأ الكتاب بإنجازات بارزة في مجال الذكاء الاصطناعي اعتبارا من عام 2024، يليه تحليل الذكاء الاصطناعي في طي البروتين، وهو مجال مهم للتقدم العلمي. ثم يتناول الفصل دور الذكاء الاصطناعي في الرعاية السريرية، والذي يشمل تطبيقات التصوير وغير التصوير. يتضمن ذلك مراجعة قدرات المعرفة السريرية في نماذج اللغة الجديدة، وقدرات الإدارة التشخيصية والسريرية لأنظمة الذكاء الاصطناعي، وعمليات نشر الذكاء الاصطناعي في العالم الحقيقي في الطب، وتطبيقات البيانات الاصطناعية، والمحددات الاجتماعية للصحة. وأخيرا، يختتم الفصل باستكشاف الاتجاهات الأخلاقية في الأبحاث الطبية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي.

تم إعداد هذا الفصل من قبل RAISE Health (الذكاء الاصطناعي المسؤول عن الصحة الآمنة والعادلة)، وهو تعاون بين جامعة ستانفورد للطب ومعهد ستانفورد للذكاء الاصطناعي الذي يركز على الإنسان (HAI). منذ إطلاقها في عام 2023، عملت RAISE Health على تعزيز الابتكار المسؤول في مجال الذكاء الاصطناعي في أبحاث الطب الحيوي والتعليم ورعاية المرضى، مع التركيز على ضمان أن تعود هذه التقنيات بالنفع على الجميع.

يعد تعزيز البحث التعاوني وتبادل المعرفة أمرا أساسيا في مهمة RAISE Health. وكجزء من هذا الالتزام، عقدت RAISE Health شراكة مع اللجنة التوجيهية لمؤشر الذكاء الاصطناعي لتوسيع نطاق تركيز المجموعة ليشمل التطورات الرئيسية في العلوم والطب. وفي عام 2024، أنتج هذا التعاون الفصل الافتتاحي عن العلوم والطب، وسلط الضوء على التطورات الرئيسية في الذكاء الاصطناعي في جامعة ستانفورد وخارجها. يعتمد فصل 2025 على هذا الأساس بمساهمات من أعضاء مجلس أبحاث كلية RAISE للصحة، وأعضاء هيئة التدريس بكلية الطب بجامعة ستانفورد، وزملاء ما بعد الدكتوراه، وطلاب المرحلة الجامعية من كليات الطب والهندسة.

صفحة المصدر 4

تقرير مؤشر الذكاء الاصطناعي 2025

تقرير مؤشر الذكاء الاصطناعي 2025

الفصل الخامس: العلوم والطب

أبرز الفصل

1. ظهور نماذج أكبر وأفضل لتسلسل البروتين. في عام 2024، تم إطلاق العديد من نماذج تسلسل البروتين واسعة النطاق وعالية الأداء، بما في ذلك ESM3 وAlphaFold 3. وبمرور الوقت، زاد حجم هذه النماذج بشكل كبير، مما أدى إلى تحسينات مستمرة في دقة التنبؤ بالبروتين.

2. يواصل الذكاء الاصطناعي دفع التقدم السريع في مجال الاكتشافات العلمية. ويستمر دور الذكاء الاصطناعي في التقدم العلمي في التوسع. وفي حين شهد عامي 2022 و2023 المراحل الأولى من الاختراقات التي يقودها الذكاء الاصطناعي، فقد جلب عام 2024 تطورات أكبر، بما في ذلك الذي يعزز بشكل كبير، FireSatعلى المهام البيولوجية، و LLM الذي يقوم بتدريب عملاء، Aviary التنبؤ بحرائق الغابات.

3. المعرفة السريرية للماجستير في القانون الرائد مستمرة في التحسن. حقق o1 الذي تم إصداره مؤخرا من OpenAI نسبة جديدة تبلغ 96.0% على مقياس MedQA - بزيادة قدرها 5.8 نقطة مئوية عن أفضل نتيجة تم نشرها في عام 2023. ومنذ أواخر عام 2022، تحسن الأداء بنسبة 28.4 نقطة مئوية. قد يقترب MedQA، وهو معيار رئيسي لتقييم المعرفة السريرية، من التشبع، مما يشير إلى الحاجة إلى تقييمات أكثر تحديا.

4. يتفوق الذكاء الاصطناعي على الأطباء في المهام السريرية الرئيسية. وجدت دراسة جديدة أن وحده يتفوق على الأطباء – سواء مع أو بدون الذكاء الاصطناعي – في تشخيص الحالات GPT-4 السريرية المعقدة. وتظهر دراسات حديثة أخرى أن الذكاء الاصطناعي يتفوق على الأطباء في اكتشاف السرطان وتحديد المرضى المعرضين لخطر الوفاة بشكل كبير. ومع ذلك، تشير بعض الأبحاث المبكرة إلى أن التعاون بين الذكاء الاصطناعي والطبيب يؤدي إلى أفضل النتائج، مما يجعله مجالا

مثمرا لمزيد من البحث.

5. عدد الأجهزة الطبية المعتمدة من قبل إدارة الغذاء والدواء والمدعمة بالذكاء الاصطناعي يرتفع بشكل كبير. وقد سمحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بأول جهاز طبي يعمل بالذكاء الاصطناعي في عام 1995. وبحلول عام 2015، تمت الموافقة على ستة أجهزة فقط من هذا النوع، ولكن العدد ارتفع إلى 223 بحلول عام 2023.

6. تظهر البيانات الاصطناعية نتائج واعدة في مجال الطب. تشير الدراسات الصادرة في عام 2024 إلى أن البيانات الاصطناعية التي يولدها الذكاء الاصطناعي يمكن أن تساعد النماذج في تحديد المحددات الاجتماعية للصحة بشكل أفضل، وتعزيز التنبؤ بالمخاطر السريرية والحفاظ على الخصوصية، وتسهيل اكتشاف مركبات دوائية جديدة.

جدول محتويات الفصل 5 معاينة

284

صفحة المصدر 5

تقرير مؤشر الذكاء الاصطناعي 2025

تقرير مؤشر الذكاء الاصطناعي 2025

الفصل الخامس: العلوم والطب

أبرز أحداث الفصل (تابع)

7. تتزايد منشورات أخلاقيات الذكاء الاصطناعي الطبي عاما بعد عام. وتضاعف عدد المنشورات حول أخلاقيات الذكاء الاصطناعي الطبي أربع مرات في الفترة من 2020 إلى 2024، حيث ارتفع من 288 في عام 2020 إلى 1031 في عام 2024.

8. نماذج التأسيس تأتي إلى الطب. في عام 2024، تم إصدار موجة من نماذج الأساس الطبي واسعة النطاق، بدءا من النماذج متعددة الوسائط للأغراض العامة مثل Med-Gemini إلى النماذج المتخصصة مثل EchoCLIP لطب صدى القلب وChexAgent للأشعة.

9. قواعد بيانات البروتين المتاحة للعامة تنمو في الحجم. منذ عام 2021، زاد عدد الإدخالات في قواعد بيانات علوم البروتين العامة الرئيسية بشكل كبير، بما في ذلك UniProt (31%) و PDB (23%) و AlphaFold (585%) . ولهذا التوسع آثار مهمة على الاكتشافات العلمية.

10. أبحاث الذكاء الاصطناعي تفوز بجائزتي نوبل. وفي عام 2024، حصلت الأبحاث المعتمدة على الذكاء الاصطناعي على أعلى مراتب الشرف، حيث منحت جائزتي نوبل للاكتشافات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي. فاز ديميس هاسابيس وجون جامبر من Google DeepMind بجائزة نوبل في الكيمياء لعملهما الرائد في طي البروتين باستخدام AlphaFold. وفي الوقت نفسه، حصل جون هوبفيلد وجيوراي هينتون على جائزة نوبل في الفيزياء لمساهماتهم التأسيسية في الشبكات العصبية.

جدول محتويات الفصل 5 معاينة

285

صفحة المصدر 6

تقرير مؤشر الذكاء الاصطناعي 2025

5.1 المعالم الطبية والبيولوجية البارزة في مجال الذكاء الاصطناعي الفصل الخامس: العلوم والطب

يسلط هذا القسم الضوء على الإنجازات الطبية والبيولوجية المهمة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي في عام 2024 وفقا لما اختارته مجموعة عمل مؤشر RAISE Health AI Index واللجنة التوجيهية لمؤشر الذكاء الاصطناعي.

5.1 المعالم الطبية والبيولوجية البارزة في مجال الذكاء الاصطناعي تحسين تسلسل البروتين ،اكتسبت مؤخرا، وإن كان ذلك عن غير قصد (LLM) تحسين تحسين تسلسل البروتين (LLMs) قدرة بيولوجية جديدة: تحسين تسلسل البروتين. تقليديا، تتطلب هندسة البروتين دراسات معملية مكثفة لتحسين التسلسل لتحسين الأداء الوظيفي. ومع ذلك، وجدت دراسة حديثة أن حاملي شهادة الماجستير في القانون - دون ضبط دقيق - أصبحوا فعالين بشكل ملحوظ في هذه المهمة. بمعنى آخر، هذه هي القوة الخفية لبرامج ماجستير القانون الموجودة، والتي تتجسد في هذه الحالة في نسخة معدلة من Llama3.1-8B-Instruct. وباستخدام نهج تطوري موجه، أثبت الباحثون أن حاملي شهادة الماجستير في القانون يمكنهم توليد تسلسلات بروتينية تتفوق في الأداء على الخوارزميات التقليدية في كل من مناطق اللياقة البدنية الاصطناعية والتجريبية.

Dataset	Method	Population × iteration	Fitness score		
			Top 1	Top 10	Top 50
GB1	EA	32×4	**5.38±1.77**	**3.81±1.10**	**2.31±0.71**
		48×4	**4.88±0.33**	3.72±0.38	2.17±0.27
		96×4	**5.72±0.56**	**4.32±0.53**	2.84±0.60
	Ours	32×4	4.34±0.53	3.22±0.23	1.94±0.28
		48×4	4.31±0.82	**3.76±0.82**	**2.45±0.61**
		96×4	4.80±0.52	4.09±0.19	**3.04±0.19**
TrpB	EA	32×4	0.20±0.18	0.14±0.12	0.07±0.05
		48×4	0.67±0.14	0.52±0.11	0.19±0.04
		96×4	0.74±0.01	0.59±0.03	0.35±0.10
	Ours	32×4	**0.60±0.10**	**0.50±0.07**	**0.35±0.07**
		48×4	**0.68±0.04**	**0.58±0.01**	**0.36±0.01**
		96×4	**0.78±0.20**	**0.60±0.16**	**0.39±0.16**
Syn-3bfo	EA	32×8	0.57±0.21	-0.44±0.11	-1.35±0.17
		48×8	1.29±0.36	0.42±0.24	-0.63±0.07
		96×8	1.85±0.47	1.10±0.28	0.07±0.28
	Ours	32×8	**2.51±0.23**	**1.33±0.14**	**0.28±0.20**
		48×8	**2.35±0.26**	**1.36±0.11**	**0.04±0.09**
		96×8	**2.83±0.20**	**2.02±0.36**	**0.96±0.36**
AAV	EA	32×8	0.42±0.03	0.36±0.01	0.32±0.00
		48×8	0.44±0.00	0.38±0.01	0.33±0.00
		96×8	0.44±0.00	0.40±0.01	0.36±0.00
	Ours	32×8	**0.74±0.00**	**0.69±0.02**	**0.62±0.03**
		48×8	**0.75±0.01**	**0.71±0.01**	**0.64±0.02**
		96×8	**0.76±0.03**	**0.73±0.03**	**0.68±0.03**
GFP	EA	32×8	0.43±0.13	0.21±0.02	0.12±0.01
		48×8	0.43±0.14	0.26±0.05	0.12±0.01
		96×8	0.50±0.11	0.34±0.05	0.18±0.01
	Ours	32×8	**0.96±0.02**	**0.94±0.01**	**0.88±0.03**
		48×8	**0.96±0.02**	**0.93±0.01**	**0.84±0.02**
		96×8	**0.97±0.01**	**0.95±0.01**	**0.92±0.01**

نتائج التحسين أحادية الهدف لتحسين اللياقة البدنية المصدر: Wang et al., 2024

ويوضح الشكل 5.1.1 النتائج التي توصل إليها الباحثون. والهدف في هذه الحالة هو تعظيم قيمة اللياقة البدنية، حيث تشير الدرجات الأعلى إلى أداء أفضل. قارن الباحثون درجة ملاءمة طريقتهم المقترحة مع منهج الخوارزمية التطورية الافتراضية (EA). وكشفت الدراسة أن هذا التحسين يمتد إلى ما هو أبعد من المهام ذات الهدف الواحد ليشمل سيناريوهات مقيدة ومحدودة الميزانية ومتعددة الأهداف. تسلط هذه النتيجة المقنعة الضوء على الخصائص الناشئة لحاملي شهادة الماجستير في القانون، مما يشير إلى أنه مع استمرار تحسن نماذج الأغراض العامة هذه، فإن تأثيرها على المجالات العلمية سوف ينمو.

الشكل 5.1.1

1 تحاكي الخوارزميات التطورية (EA) الجوانب الرئيسية للتطور البيولوجي داخل برنامج كمبيوتر لمعالجة المشكلات المعقدة - خاصة تلك التي ليس لها حلول دقيقة أو مرضية تماما - من خلال إيجاد إجابات تقريبية.

جدول محتويات الفصل 5 معاينة

286

صفحة المصدر 7

تقرير مؤشر الذكاء الاصطناعي 2025

5.1 المعالم الطبية والبيولوجية البارزة في مجال الذكاء الاصطناعي الفصل الخامس: العلوم والطب

للمهام البيولوجية مع تزايد فائدة أنظمة الذكاء الاصطناعي، لا سيما في LLM تدريب وكلاء Aviary حالات الاستخدام العلمي، كان أحد التحديات هو تصميم نماذج لغوية يمكنها التفاعل مع الأدوات أثناء تفكيرها في المهام المعقدة. يقدم Aviary إطارا منظما لتدريب وكلاء اللغة على ثلاث مهام علمية صعبة بشكل خاص: معالجة الحمض النووي (للاستنساخ الجزيئي)، والإجابة على أسئلة البحث (من خلال الوصول إلى الأوراق العلمية)، وهندسة استقرار البروتين. يقارن الشكل 5.1.2 أداء النماذج المختلفة عبر بيئات القفص المختلفة. إنه يتناقض مع خط الأساس كلود 3.5

نموذج Sonnet، الذي يحاول تنفيذ المهام دون الوصول إلى البيئة، مع نماذج مدمجة في أطر عمل الوكيل داخل بيئة Aviary. في جميع المهام تقريبا، تتفوق النماذج الوكيلة على خط الأساس. يوضح هذا البحث أنه على الرغم من أن ماجستير إدارة الأعمال للأغراض العامة يؤدي أداء جيدا في العديد من المهام العلمية، فإن نماذج الضبط الدقيق جنبا إلى جنب مع خبراء المجال غالبا ما تساعد النماذج على تحقيق نتائج متفوقة، ويمكن تسريع البحث العلمي القائم على الذكاء الاصطناعي ليس فقط من خلال حجم النموذج ولكن أيضا من خلال التفاعل مع الأدوات الخارجية، وهي القدرات التي يشار إليها الآن باسم " الذكاء الاصطناعي الوكيل".

أداء LLMs ووكلاء اللغة لحل المهام باستخدام بيئات Aviary المصدر: Narayanan et al., 2024 | الرسم البياني: تقرير مؤشر الذكاء الاصطناعي لعام 2025

GPT-4o Sonnet pass @16 كلود 3.5 وكيل Sonnet وكيل Claude 3.5 Sonnet Claude 3.5 وكيل EI Llama 3.1 8B وكيل EI Llama 3.1 8B وكيل EI تصويت الأغلبية عند 32

1.00

0.89

0.86

0.83

0.81

0.80

0.79

0.80

0.76

0.73

0.72

0.72

0.61

0.59

0.60

0.55

معدل النجاح

0.49

0.40

0.25

0.20

0.14 0.15

استقرار البروتين 0.00 GSM8K hotpotQA SeqQA LitQA2

مهمة

الشكل 5.1.2

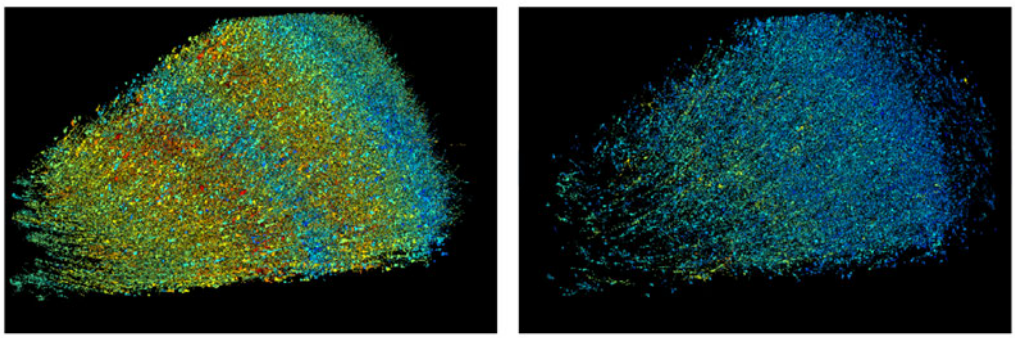
جدول محتويات الفصل 5 معاينة

5.1 المعالم الطبية والبيولوجية البارزة في مجال الذكاء الاصطناعي الفصل الخامس: العلوم والطب

Google هو نموذج AlphaProteo لرابطات البروتين الجديدة عالية التقارب AlphaProteo AI الذي يركز على إنشاء روابط بروتينية جديدة عالية التقارب ترتبط بجزيئات مستهدفة DeepMind محددة. يوضح الشكل 5.1.3 الهياكل المتوقعة لسبعة بروتينات مستهدفة قام AlphaProteo بإنشاء مواد ربط ناجحة لها. صممت شركة AlphaProteo أول روابط بروتينية للعديد من الأهداف، بما في ذلك VEGF-A، وهو بروتين مرتبط بالسرطان والسكري. العديد من نقاط قوة الربط للأداة أفضل بكثير من الحلول الحديثة الحالية؛ في الواقع، يقدر الفريق أن بعض روابطهم أكثر فعالية بما يصل إلى 300 مرة من أي شيء متوفر حاليا في البروتينات السبعة المستهدفة التي اختبروها. بالنسبة للبروتين الفيروسي BHRF1، تم ربط 88% من المجلدات المصممة بنجاح عند اختبارها في مختبر تتماسك معا بقوة AlphaProteo بناء على الأهداف التي تم اختبارها، فإن مجلدات .DeepMind أكبر بحوالي 10 مرات من تلك التي تم إنشاؤها باستخدام أساليب التصميم الحديثة الحالية، مما يجعلها اختراقا حقيقيا في الهندسة الحيوية. يتم استخدام النموذج لتطوير الأدوية والتشخيص وتطبيقات التكنولوجيا الحيوية.

يقوم AlphaProteo بإنشاء مجلدات ناجحة المصدر: Google DeepMind، 2024

الشكل 5.1.3



رسم خرائط الدماغ البشري إعادة بناء جزء صغير من الدماغ البشري بشكل متشابك أعاد فريق في مشروع Connectomics التابع لـ Google بناء قسم يبلغ حجمه ملليمترا واحدا من الدماغ البشري الخريطة الأكثر تفصيلا لاتصالاتعلى المستوى التشابكي - وقد أشادت به مجلة Wired باعتبارها " . تم تصوير العينة المأخوذة من الفص الصدغي الأمامي الأيسر لمريض الصرع"الدماغ على الإطلاق

أثناء الجراحة، باستخدام مجهر إلكتروني ماسح متعدد الحزم. تم التقاط أكثر من 5000 شريحة رفيعة جدا (30 نانومتر لكل منها) حوالي 57000 خلية - بما في ذلك الخلايا العصبية والخلايا الدبقية والأوعية الدموية - بالإضافة إلى 150 مليون مشبك عصبي. الشكل 5.1.4

يتصور النتائج: الخلايا العصبية المثيرة على اليسار، والخلايا العصبية المثبطة على اليمين. لمعالجة مجموعة البيانات الضخمة هذه، قام الفريق بتطوير أدوات للتعلم الآلي مثل شبكات تعبئة الأخشاب (لإعادة بناء الخلايا العصبية دون تتبع يدوي)، وSegCLR (لتحديد نوع الخلية)، وTensorStore (لإدارة مجموعة البيانات متعددة الأبعاد). مجموعة البيانات متاحة للجمهور عبر Neuroglancer، وهي أداة استكشاف على شبكة الإنترنت؛ وCAVE، وهو امتداد Neuroglance لتحسين التعليقات التوضيحية. يمثل هذا المشروع خطوة كبيرة في فهم الدوائر العصبية ويمكن أن يفيد العلاجات العصبية المستقبلية.

صور خريطة الدماغ ثلاثية الأبعاد المصدر: أبحاث جوجل، 2024

الشكل 5.1.4

جدول محتويات الفصل 5 معاينة

288

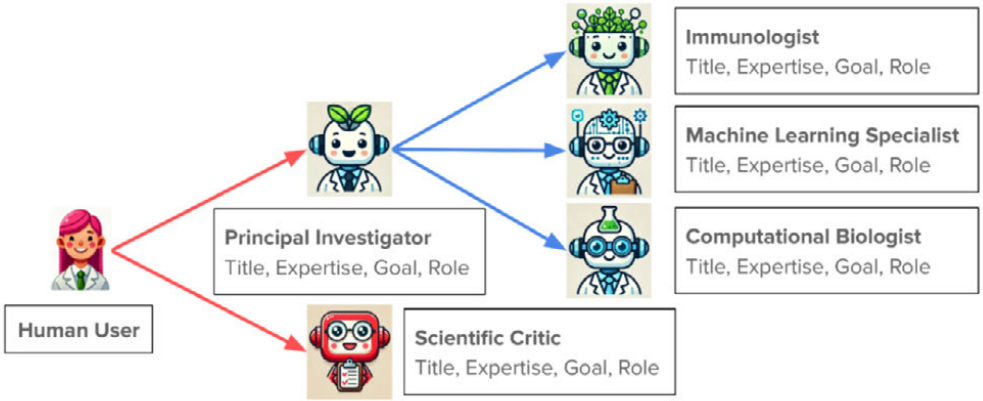
صفحة المصدر 9

تقرير مؤشر الذكاء الاصطناعي 2025

5.1 المعالم الطبية والبيولوجية البارزة في مجال الذكاء الاصطناعي الفصل الخامس: العلوم والطب

مختبر الذكاء الاصطناعي الافتراضي مختبر الذكاء الاصطناعي الافتراضي يعزز الأبحاث الطبية الحيوية يتحول دور الذكاء الاصطناعي في العلوم من أداة سلبية إلى متعاون نشط. قدمت دراسة حديثة أجرتها جامعة ستانفورد مختبرا افتراضيا للذكاء الاصطناعي، حيث يتخصص العديد من العلماء الذين يعتمدون على الذكاء الاصطناعي (من الناحية الفنية) في تخصصات مختلفة ويتعاونون بشكل مستقل كوكلاء. في إحدى التجارب، كلف الباحثون البشريون هذا المختبر الذي يعتمد على الذكاء الاصطناعي بتصميم أجسام نانوية - أجزاء من الجسم المضاد - قادرة على الارتباط بـ الفيروس الذي يسبب كوفيد-19. أنتج المختبر 92 جسما نانويا، نجح أكثر من SARS-CoV-2، 90% منها في الارتباط بالفيروس

في دراسات التحقق من الصحة. تم تصميم المختبر الافتراضي على غرار مختبر الأحياء الحسابية، ويضم باحثا رئيسيا (PI)، وناقدا علميا للذكاء الاصطناعي، وثلاثة علماء متخصصين في تخصصات محددة متخصصين في علم المناعة، والبيولوجيا الحسابية، والتعلم الآلي (الشكل 5.1.5). لقد أنشأ نموذج PI هؤلاء العلماء الخبراء وقام بتوجيه أبحاثهم. تم استخدام أدوات مثل AlphaFold وRosetta لتصميم البروتين، لكن الأهمية الحقيقية لهذه الدراسة لا تكمن في نتائجها المحددة، بل في إثبات أن المختبر المستقل تماما والمزود بماجستير في القانون يمكنه توليد اكتشافات علمية ذات معنى.



سير العمل في المختبر القائم على الذكاء الاصطناعي المصدر: FreeThink، 2025

الشكل 5.1.5

جدول محتويات الفصل 5 معاينة

289

صفحة المصدر 10

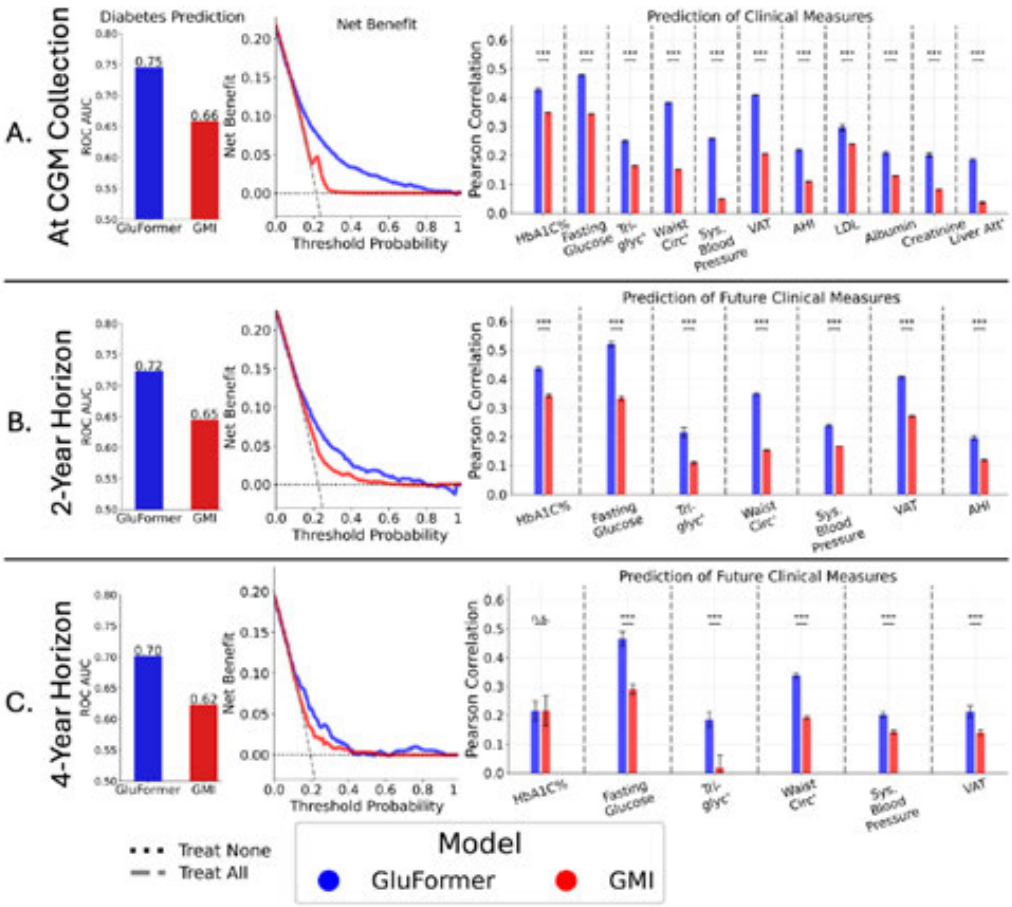
تقرير مؤشر الذكاء الاصطناعي 2025

5.1 المعالم الطبية والبيولوجية البارزة في مجال الذكاء الاصطناعي الفصل الخامس: العلوم والطب

هو نموذج GluFormer، المراقبة المستمرة للجلوكوز باستخدام الذكاء الاصطناعي GluFormer أساسي تم تطويره بواسطة Nvidia Tel Aviv ومعهد وايزمان وآخرين، ويحلل بيانات المراقبة المستمرة للجلوكوز (CGM) للتنبؤ بالنتائج الصحية على المدى الطويل. تم تدريبه على أكثر من 10 ملايين قياس للجلوكوز من ما يقرب من 11000 فرد - معظمهم لا يعانون من مرض السكري - ويتنبأ بالمسارات الصحية لمدة تصل إلى أربع سنوات مقدما. على سبيل المثال، يستطيع

تحديد الأفراد المعرضين لخطر الإصابة بمرض السكري أو تفاقم التحكم في نسبة GluFormer السكر في الدم قبل ظهور الأعراض بوقت طويل. وفي دراسة استمرت 12 عاما وشملت 580 شخصا بالغا، حددت بدقة 66% من حالات مرض السكري الجديدة و69% من الوفيات المرتبطة بأمراض القلب والأوعية الدموية ضمن الشرائح الربعية ذات المخاطر الأعلى لكل منهم. وقد تم تعميم نتائج النموذج أيضا على 19 مجموعة خارجية (العدد = 6,044) في خمسة بلدان وظروف صحية متنوعة. غالبا ما يتفوق GluFormer على المقاييس القياسية المستندة إلى CGM مثل مؤشر إدارة الجلوكوز (GMI) (الشكل 5.1.6). على المدى القريب والطويل، ستعمل نماذج مثل GluFormer على تحويل رعاية مرضى السكري من العلاج التفاعلي إلى الوقاية الاستباقية، مما يتيح التدخل السريري المبكر.

Lutsker et al., 2024: مقابل مؤشر إدارة الجلوكوز المصدر GluFormer



الشكل 5.1.6

تم تقييم نماذج ESM3 على أساس توليد البروتين من خلال التنسيق الذري المصدر: ESM3، 2024 | الرسم البياني: تقرير مؤشر الذكاء الاصطناعي لعام 2025

نمذجة المقياس التطوري ESM3) v3) محاكاة العمليات التطورية لتوليد بروتينات جديدة يعد نموذجا رائدا مصمما لتوليد بروتينات جديدة عن طريق EvolutionaryScale الخاص بـ ESM3 محاكاة العمليات التطورية. تم تدريب النموذج على 2.78 مليار تسلسل بروتيني، ويستضيف 98 مليار معلمة. مثل العديد من نماذج الذكاء الاصطناعي الأخرى، فهو متوفر بثلاثة أحجام (صغير ومتوسط وكبير) ومتاح عبر واجهة برمجة التطبيقات ومنصات شركائها. ولعل أبرز إنجازات ESM3 هو تصميم esmGFP، وهو بروتين أخضر اصطناعي جديد والذي تقدر الشركة أن الطبيعة ستستغرق 500 مليون سنة لتطويره. وقد تم ذلك من خلال تحفيز الأفكار المتسلسلة التي يقودها الإنسان. يوضح الشكل 5.1.7 أداء نماذج ESM3 المختلفة في توليد البروتينات التي تلبي مطالبات التنسيق الذري. أظهرت النتائج أن نماذج ESM3 الأكبر حجما تحل ضعف عدد المهام. ESM3 هو أيضا مفتوح المصدر، مما يعزز التعاون في مشاريع البيولوجيا الاصطناعية وهندسة البروتين التي تأمل في استخدام التعليمات البرمجية والبيانات من المشروع - مع تطبيقات في اكتشاف الأدوية، وعلوم المواد، والهندسة البيئية.

0.75

تم ضبط التفضيلات الأساسية

جزء من المهام التي تم حلها

0.50

0.25

1.4ب 7ب 98ب 0.00

نموذج

الشكل 5.1.7

جدول محتويات الفصل 5 معاينة

290